

Arquitectura y Diagramas de Flujo: Ecosistema Omnicanal de Bots

Especificaciones técnicas y flujos interactivos de WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct adaptados a las políticas de Meta 2026.

Organización: CLIPPOP (Consultoría, Ingeniería de Costos y Licitaciones)

Director General: Ing. Francisco Ramón Gardea Hernández

Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

Plataformas Cubiertas: WhatsApp Business API / Baileys, Facebook Messenger (ManyChat), Instagram Direct (Meta Graph)

1. Resumen de la Arquitectura de Interacción

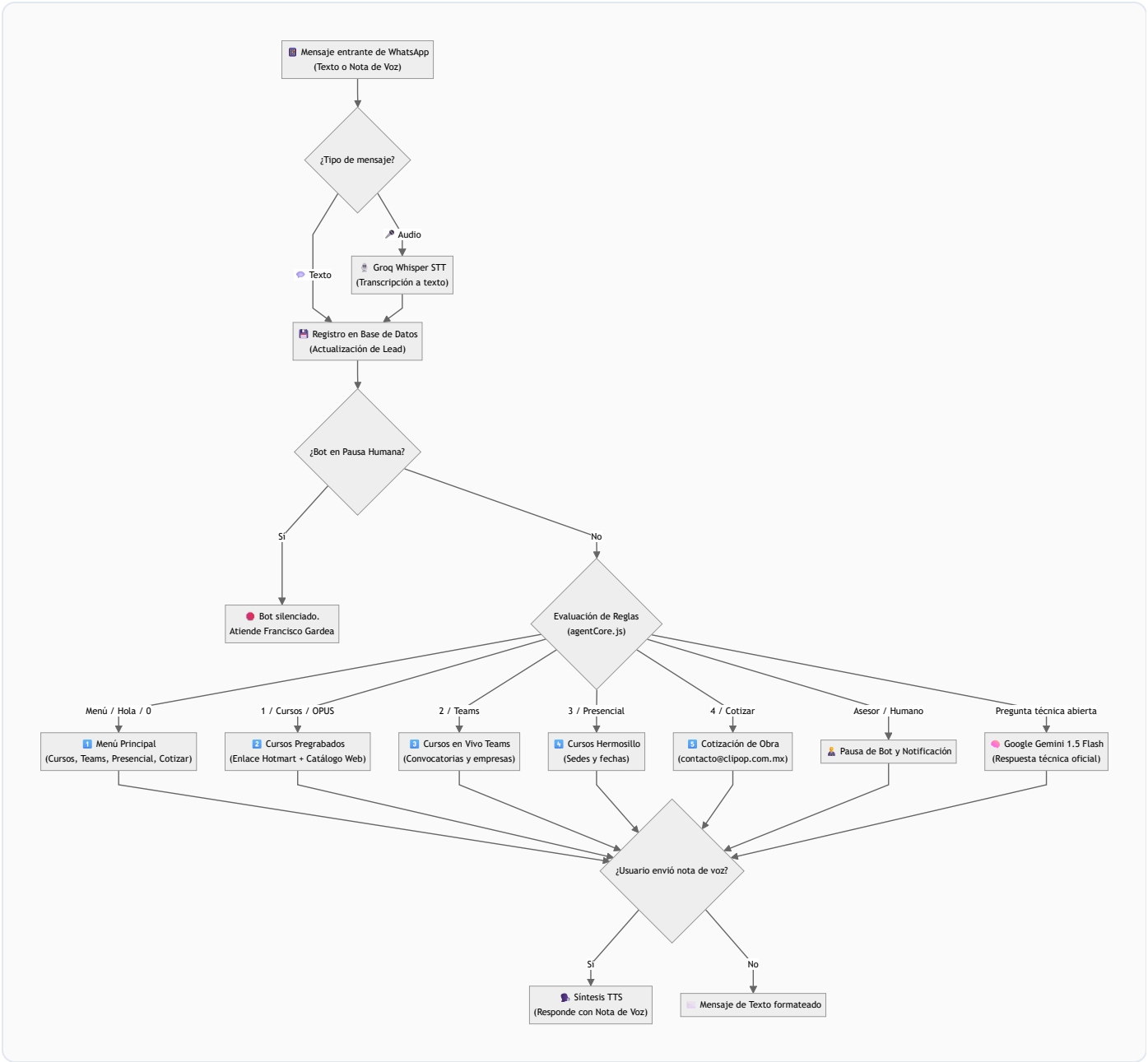
El ecosistema conversacional de CLIPOP opera bajo un modelo de **atención unificada y sinérgica**. El objetivo es que los prospectos y clientes reciban exactamente el mismo catálogo de cursos, precios, ofertas y opciones de cotización sin importar si escriben por WhatsApp, Facebook o Instagram, evitando la fricción de menús mecánicos o ciclos cerrados que provocan rechazos en revisiones de Meta.

Principio Fundamental de Diseño

Todos los flujos reemplazan el cuestionario lineal rígido (como la pregunta reiterativa de "*¿Deseas continuar? SÍ / NO*") por un **modelo en estrella** con navegación visual, catálogo dinámico en tarjetas y transferencia garantizada a un asesor humano en 1 solo clic.

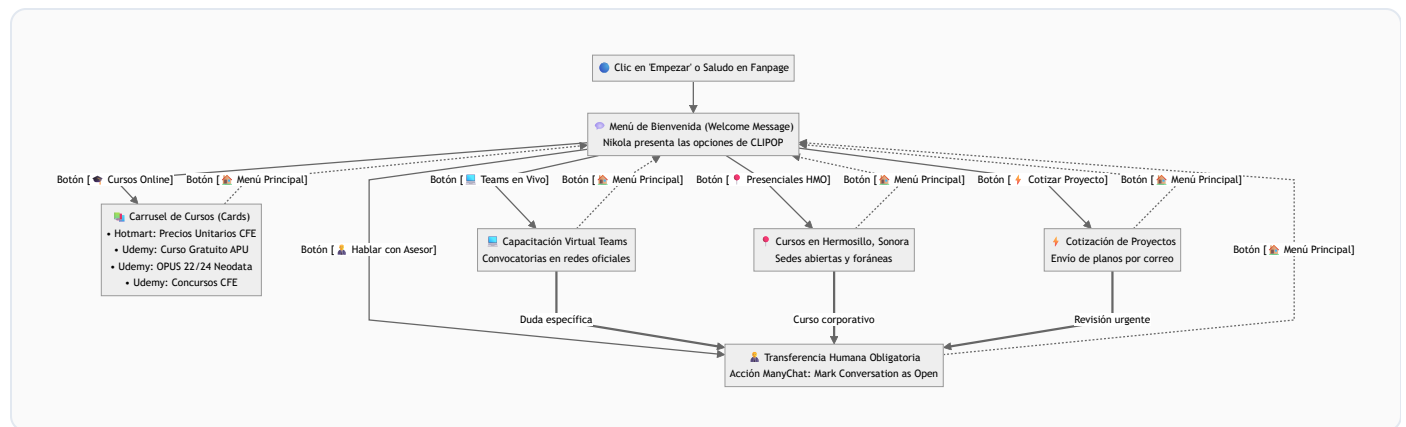
2. Bot de WhatsApp (Motor Híbrido: Baileys + Whisper + Gemini)

El bot de WhatsApp está conectado directamente al backend central de CLIPOP (server.js y whatsappService.js). Admite texto y notas de voz nativas, transcribiendo el audio en tiempo real y evaluando reglas de negocio antes de consultar al modelo de lenguaje generativo.



3. Bot de Facebook Messenger (ManyChat / Webhook Meta)

Estructurado bajo los lineamientos oficiales de **Meta for Developers** para superar la revisión de permisos (App Review). Utiliza tarjetas interactivas (carrusel) para mostrar el catálogo y elimina salidas automáticas redundantes.

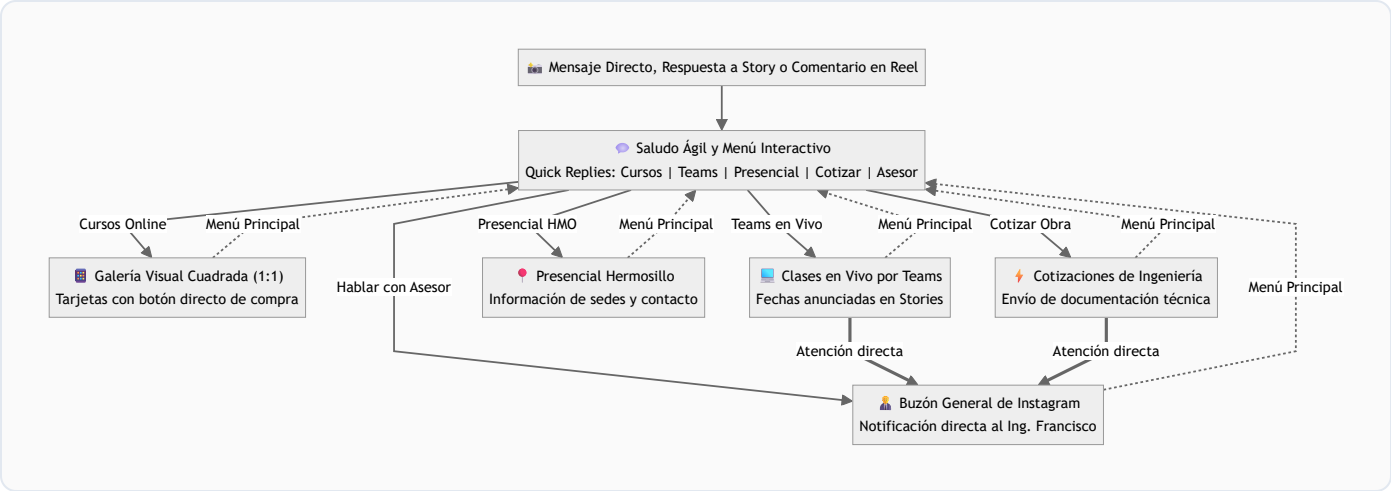


Regla de Aprobación de Facebook Messenger

Nunca conectes la opción "Siguiendo paso" (Next Step) al final de un mensaje con botones. Cada bloque debe ser terminal hasta que el usuario decida voluntariamente qué opción presionar.

4. Bot de Instagram Direct (ManyChat / Direct API)

Diseñado con enfoque 100% móvil: respuestas rápidas horizontales (Quick Replies), disparadores por mención en historias (Stories) y visualización compacta de cursos con proporción de imagen 1:1.



5. Matriz Comparativa de Capacidades Técnicas

Característica	 WhatsApp	 Facebook Messenger	 Instagram Direct
Motor Tecnológico	Baileys Socket / Cloud API	ManyChat + Meta Webhook	ManyChat + Instagram Graph
Formato del Catálogo	Texto enriquecido + Listas interactivas	Carrusel de Tarjetas (Cards 1.91:1)	Carrusel de Tarjetas (Cards 1:1)
Soporte de Notas de Voz	Sí (Whisper STT + TTS nativo)	No soportado por API	No soportado por API
Motor de IA	Google Gemini 1.5 Flash nativo	Reglas ManyChat + Fallback Webhook	Reglas ManyChat + Fallback Webhook
Transferencia Humana	bot_paused = true en base de datos	Mark conversation as Open	Mover a bandeja General de Instagram
Límite de Botones	Hasta 3 botones o lista de 10	Máximo 3 botones por tarjeta	Quick replies deslizables